Minggu Ke-2

# MODEL PROSES PENGEMBANGAN PERANGKAT LUNAK


Copyright © March 2026

# Fokus Pembelajaran

Pada minggu ke 2 bersifat revies dari materi mata kuliah Perancangan Sistem Informasi pada semester sebelumnya

1. Model Waterfall
2. Model Prototype
3. Model Spiral
4. Model RAD
5. Model Agile, Scrum dibahas pada minggu ke 3

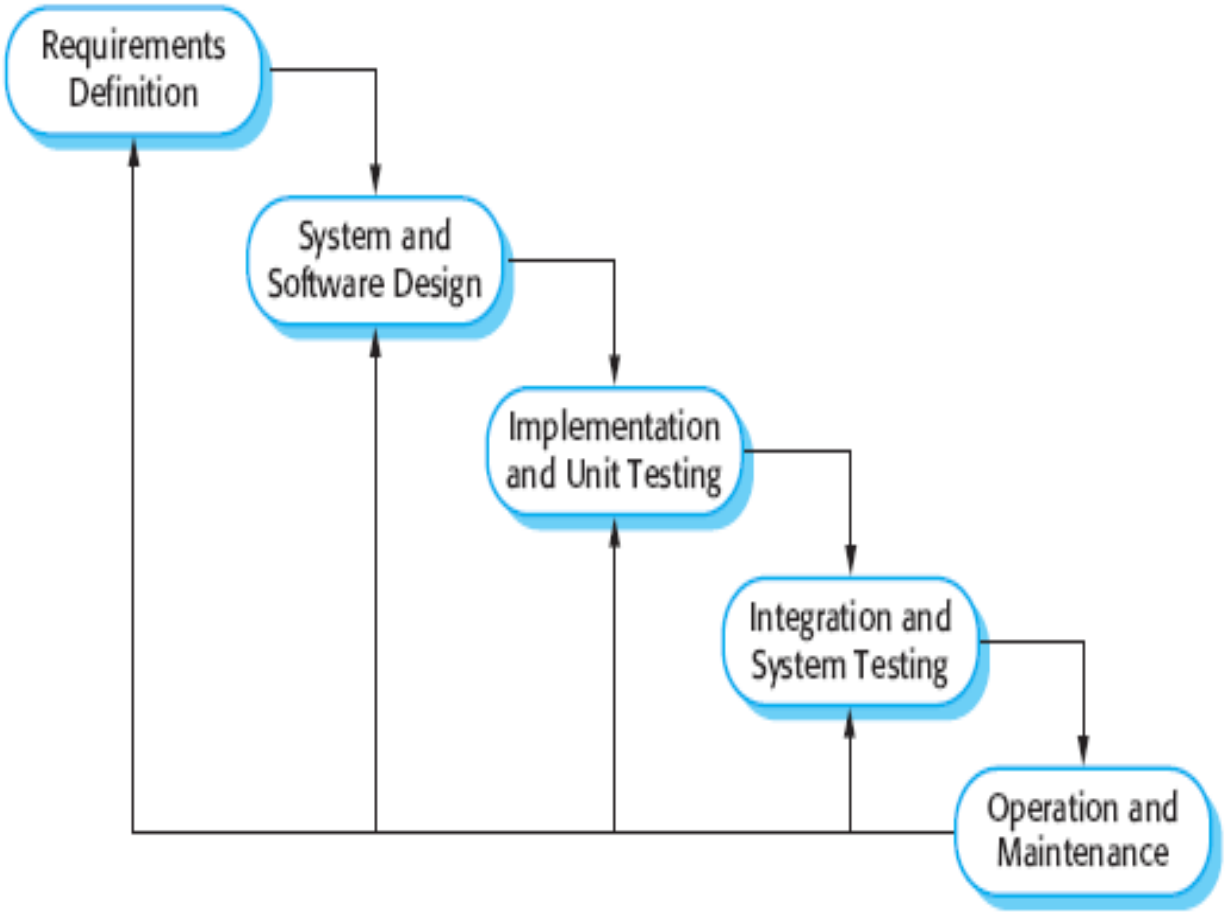

Copyright © March 2026

# 1. MODEL WATERFALL

- Model *Waterfall* juga disebut siklus hidup klasik (*Classic Life Cycle*).
- Merupakan pendekatan sistematis dan berurutan (*sequential*) pada PL yang dimulai dengan spesifikasi kebutuhan *user* dan berlanjut melalui beberapa tahapan, dan diakhiri dengan penyerahan sistem/ PL kepada pelanggan.
- Pada prinsipnya, hasil dari setiap tahap adalah satu atau lebih dokumen yang disetujui (*Sign off*').
- Tahap berikutnya tidak boleh dimulai sampai tahap sebelumnya selesai.


Copyright © March 2026

# Model *Waterfall*




Sumber: **Sommerville (2011: 30)**


Copyright © March 2026

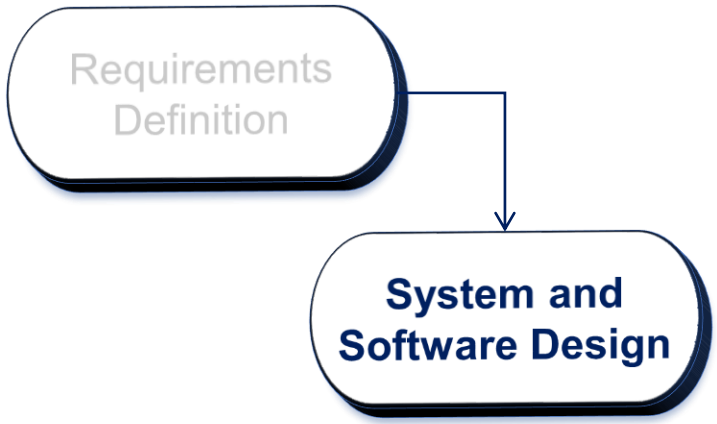
# Tahapan Model Waterfall




1. ***Requirements Analysis and Definition***

   Langkah ini merupakan analisa kebutuhan sistem. Berisi layanan-layanan sistem, kendala, dan tujuan yang ditetapkan melalui konsultasi dengan pengguna sistem, kemudian didefinisikan secara rinci yang berfungsi sebagai spesifikasi sistem.


Copyright © March 2026

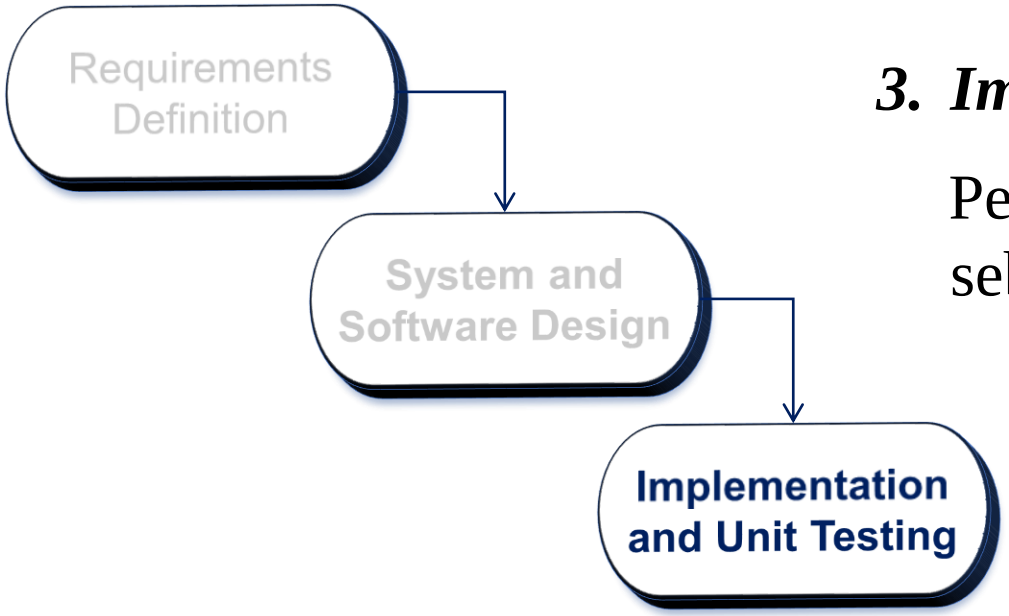



## 2. *System and Software Design*

Proses *design* mengalokasikan kebutuhan *hardware* dan *software* untuk membangun arsitektur sistem secara keseluruhan (struktur data, arsitektur PL, *interface*, dan detail/algoritma prosedural). Proses *design* akan menerjemahkan syarat kebutuhan perancangan PL yang dapat diperkirakan sebelum dibuat *coding*.


Copyright © March 2026

# Tahapan Model Waterfall (lanjutan)



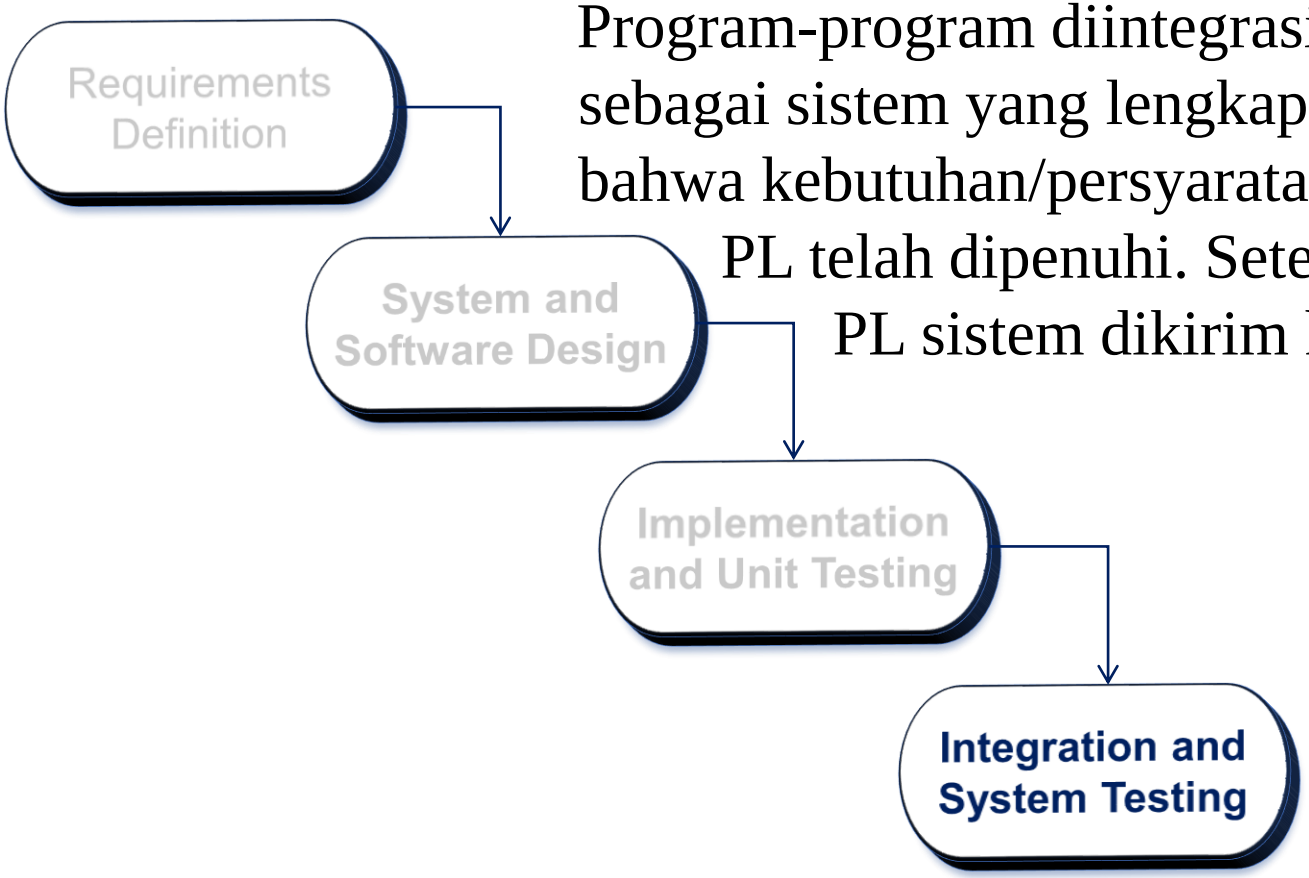

### 3. *Implementation and Unit Testing*

Perancangan PL direalisasikan sebagai satu set program atau unit program (*coding*).

*Coding* merupakan penerjemahan *design* dalam bahasa yang bisa dikenali oleh komputer yang dilakukan oleh *programmer.* Kemudian dilanjutkan dengan testing terhadap pengujian unit dengan melibatkan verifikasi setiap unit agar memenuhi spesifikasinya.

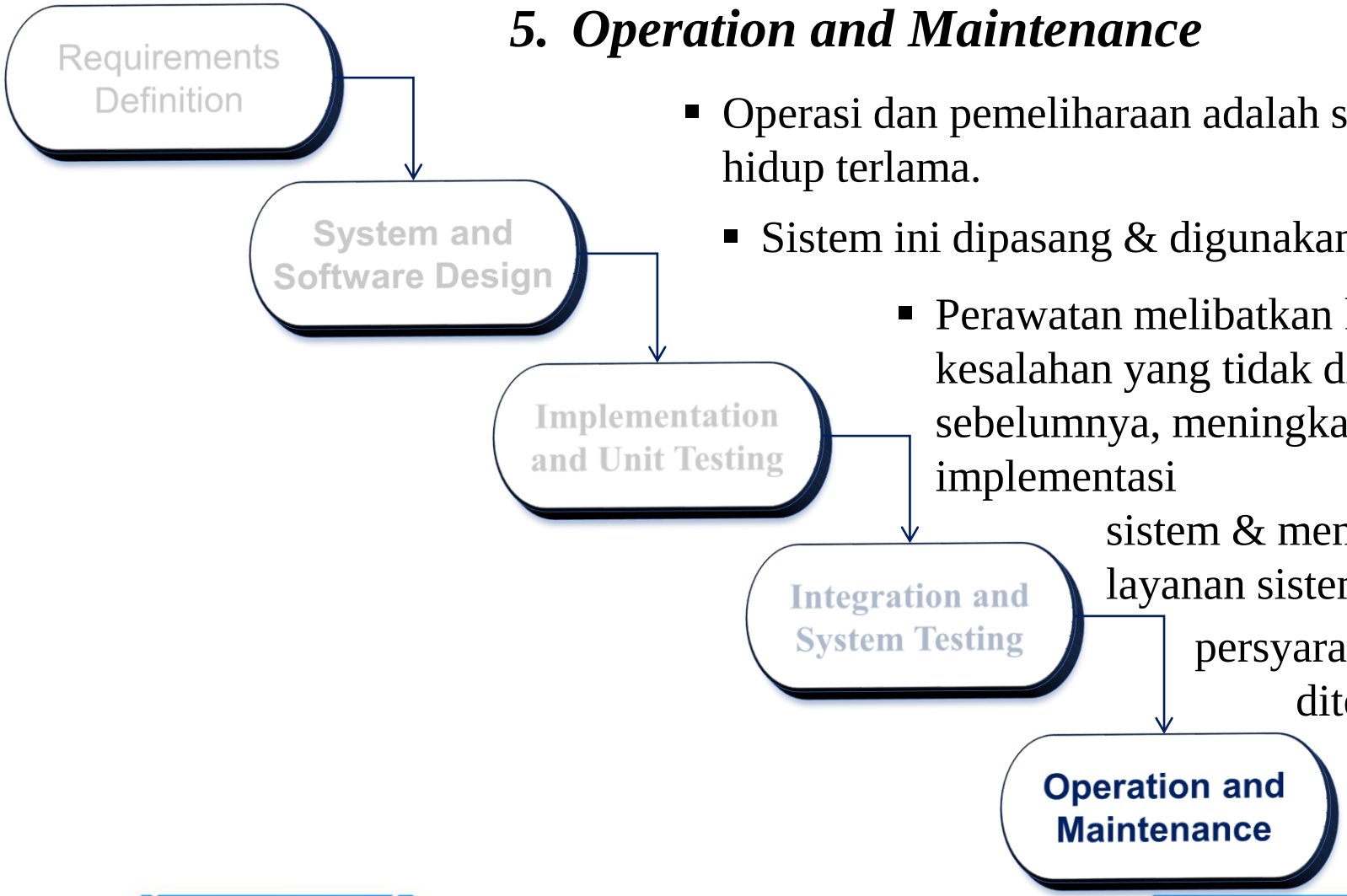

Copyright © March 2026

## 4. *Integration and System Testing*




Program-program diintegrasikan dan diuji sebagai sistem yang lengkap untuk memastikan bahwa kebutuhan/persyaratan PL telah dipenuhi. Setelah pengujian, PL sistem dikirim ke pelanggan


Copyright © March 2026




## 5. *Operation and Maintenance*

- Operasi dan pemeliharaan adalah siklus hidup terlama.
  - Sistem ini dipasang & digunakan *user*.
    - Perawatan melibatkan koreksi kesalahan yang tidak ditemukan sebelumnya, meningkatkan implementasi sistem & meningkatkan layanan sistem saat persyaratan baru ditemukan.


Copyright © March 2026

# Kelebihan Model *Waterfall*:





Copyright © March 2026

# Kekurangan Model *Waterfall*:

1. Proses yang dilakukan cenderung panjang dan lama, karena proses pengembangan tidak dapat dilakukan berulang sebelum menghasilkan produk
2. Kesalahan kecil pada satu tahapan akan menimbulkan masalah besar jika tidak diketahui sejak awal pengembangan, berakibat pada tahapan selanjutnya
3. Biaya penggunaan metode yang cenderung mahal
4. Membutuhkan banyak riset dan penelitian pendukung untuk mengembangkan sistem sehingga pelanggan harus sabar karena pembuatan PL baru dimulai pada tahap perancangan
5. Kenyataannya sulit untuk mengikuti aturan *sequential*, karena iterasi sulit dilakukan dan menyebabkan masalah baru


Copyright © March 2026

# Kekurangan Model *Waterfall*:

Artikel Ilmiah

Pratiwi, A., Mubarak, M. R., Nugroho, R. F., Sriyadi, & Walim. (2023). Integrasi sistem inventory melalui pendekatan metode waterfall. Jurnal Inovasi dan Sistem Informasi, 2(1), 1257. https://jurnal.bsi.ac.id/index.php/jinsan/article/view/2012/1257


Copyright © March 2026

# 2. MODEL PROTOTYPE

- *Prototype* adalah pendefinisian sejumlah sasaran PL berdasarkan kebutuhan dan pemahaman secara umum, tetapi tidak bisa mengidentifikasi kebutuhan secara rinci untuk beberapa fungsi dan fitur-fitur.
- Tujuannya adalah untuk membantu dalam tahap analisis dan desain yang memungkinkan pengguna untuk melihat lebih awal apa yang akan dilakukan sistem, yaitu untuk memfasilitasi validasi.
- *Prototype* dapat digunakan sebagai model proses yang berdiri sendiri.

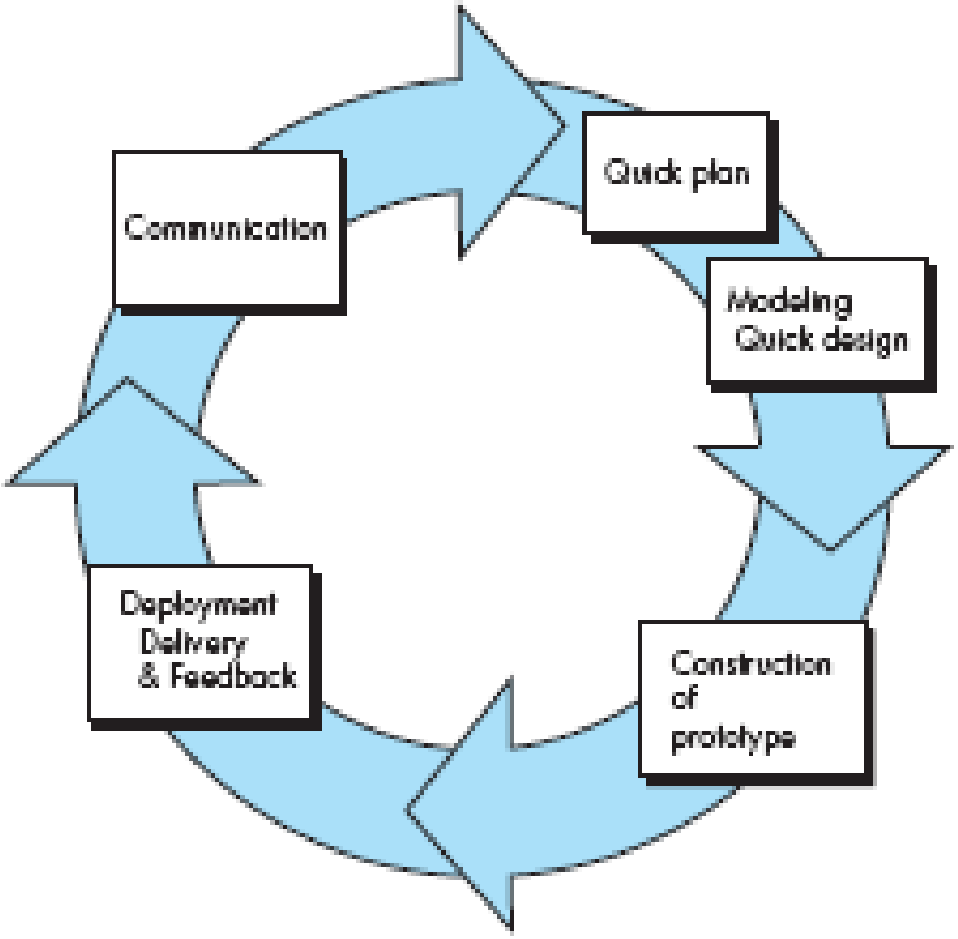

Copyright © March 2026

## Model Prototype (Lanjutan)

- Pembuatan prototype biasanya digunakan sebagai teknik yang dapat diimplementasikan di dalam konteks setiap model proses PL, sehingga membantu *stakeholder* untuk lebih memahami apa yang akan dikembangkan ketika spesifikasi kebutuhan belum jelas.


Copyright © March 2026

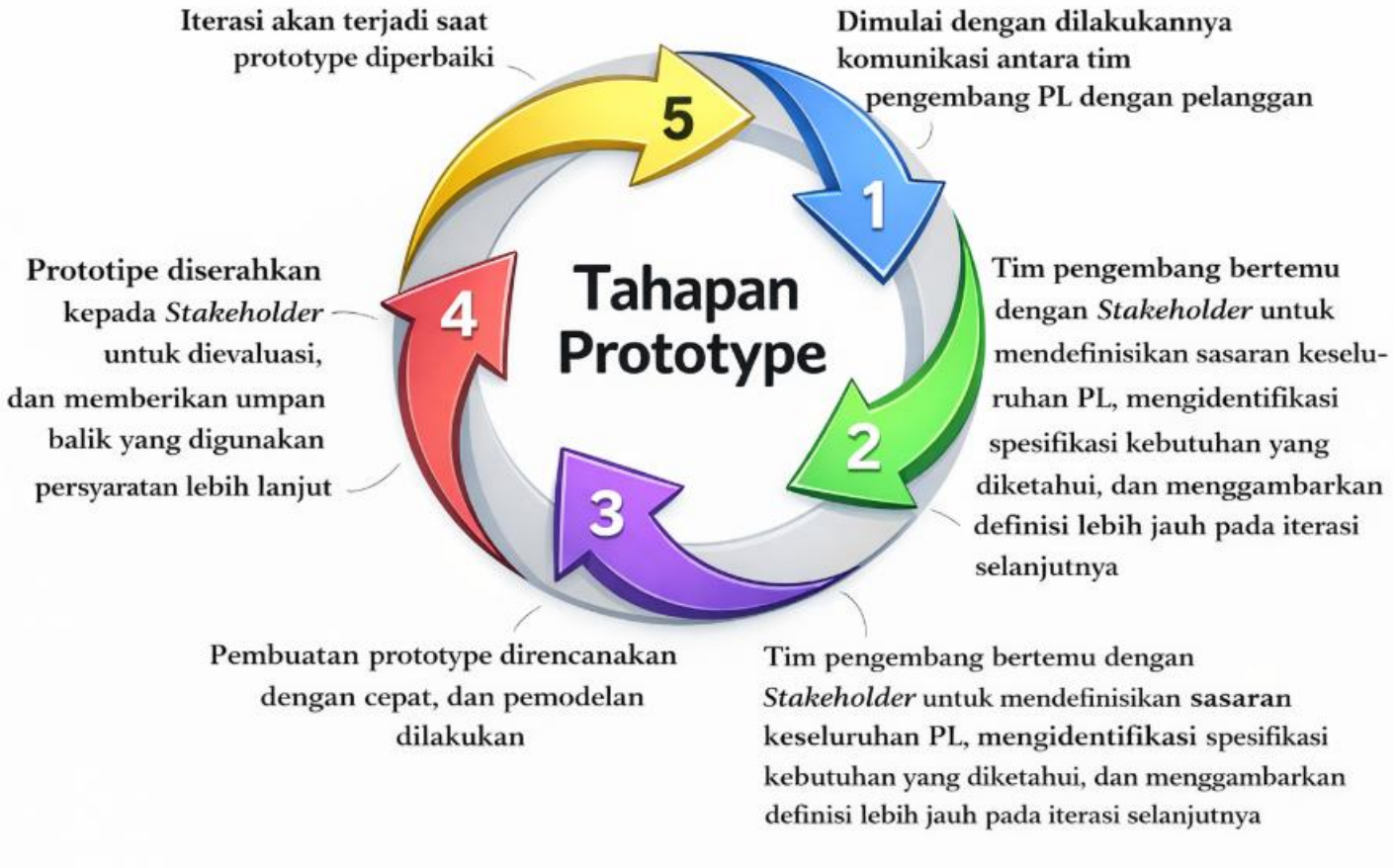
# Model *Prototype*




Sumber: Pressman (2015: 45)


Copyright © March 2026

# Tahapan dalam Model Prototype





Copyright © March 2026

# Tujuan Pengembangan Model Prototype

Membuat antarmuka pengguna yang dapat diterima

Membuat sistem yang dapat berfungsi, meskipun terbatas, tetapi tersedia dengan cepat untuk menunjukkan kelayakan dan kegunaan dari aplikasi

Dapat digunakan untuk melatih pengguna sebelum sistem yang lengkap dikirim ke pelanggan

Untuk menjelaskan bahwa beberapa teknologi baru akan menyediakan fasilitas yang dibutuhkan


Copyright © March 2026

# Manfaat Model Prototype

Model *Prototype* dikembangkan dan didemonstrasikan pada awal proses pembangunan PL, sehingga dapat bermanfaat untuk:

a. Menghindari kesalahpahaman antara pengembang PL dan pengguna
b. Beberapa fasilitas yang hilang mungkin dapat terungkap
c. Fasilitas yang sulit digunakan/membingungkan dapat diidentifikasi dan disempurnakan
d. Pengembang PL mungkin menemukan persyaratan yang tidak lengkap atau tidak konsisten.


Copyright © March 2026

# Masalah pada Model Prototype

1. *Stakeholder* hanya melihat tampilan PL yang akan dipakai tanpa mempedulikan bagaimana kerja sistem, dan pemeliharaan jangka panjang.
2. Perubahan yang dibuat selama pengembangan PL mungkin akan mengubah struktur arsitektur. Oleh karena itu mungkin sulit dan mahal untuk pemeliharaannya.
3. Karakteristik sistem yang penting seperti kinerja, keamanan dan keandalan, mungkin akan diabaikan selama pengembangan PL.
4. Selama tahap pengembangan, *Prototype* akan diubah untuk memenuhi kebutuhan pengguna. kemungkinan perubahan yang dibuat akan tidak terkontrol dan tidak didokumentasikan dengan baik.


Copyright © March 2026

# 3. MODEL SPIRAL

- Model Spiral merupakan suatu model proses PL evolusioner yang menggabungkan pendekatan *prototyping* yang bersifat iteratif dengan aspek yang terkontrol dan sistematis pada model *waterfall*.
- Model pengembangan spiral adalah model proses PL yang dikendalikan risiko yang digunakan untuk memandu para *stakeholder* untuk secara bersamaan merekayasa sistem yang bernuansa PL.

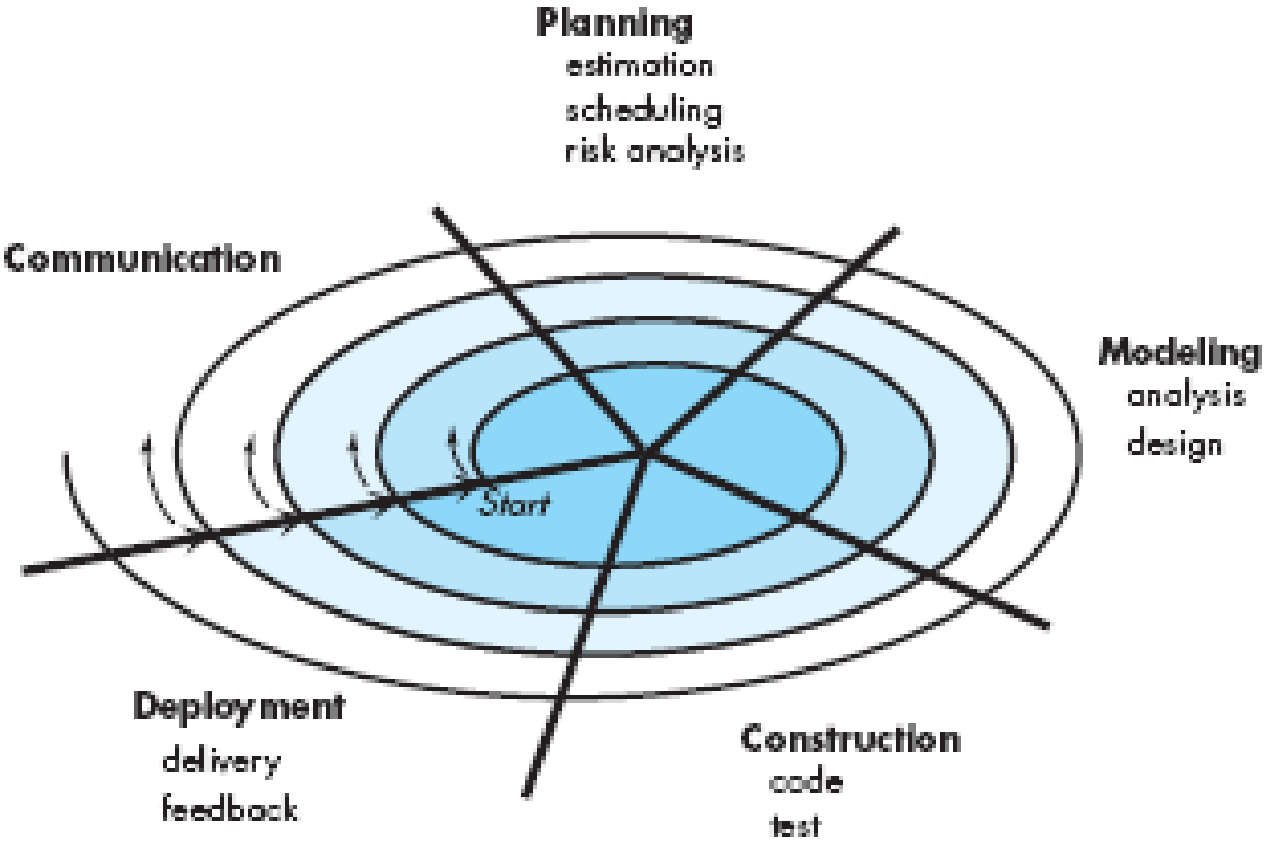

Copyright © March 2026

# Model Spiral (Lanjutan)

- Model spiral menggunakan prototype sebagai mekanisme pengurangan risiko.
- Model spiral menggunakan pendekatan langkah demi langkah (*waterfall*) yang sistematis tetapi menggabungkannya ke dalam kerangka iteratif yang lebih realistis mencerminkan dunia nyata.
- Model spiral adalah pendekatan realistis untuk pengembangan sistem **berskala besar.**


Copyright © March 2026

# Model *Spiral*




Sumber: Pressman (2015: 48)


Copyright © March 2026

**Penjelasan gambar:**

a. Proses evolusioner ini dimulai dari titik tengah, ke bagian luar spiral searah jarum jam.

b. Risiko PL akan dipertimbangkan saat masing-masing gerakan dibuat dan titik pengukuran dicatat setiap saat langkah-langkah evolusioner dilewati.

c. Lintasan pertama di sekitar spiral dapat menghasilkan spesifikasi produk, putaran berikutnya di sekitar spiral mungkin digunakan untuk mengembangkan suatu prototype dan pada lintasan berikutnya secara progresif bergerak ke versi PL yang semakin canggih.


Copyright © March 2026

## Penjelasan gambar (lanjutan)

d. Setiap melewati lintasan menghasilkan penyesuaian pada perencanaan proyek.

e. Biaya dan jadwal disesuaikan berdasarkan umpan balik yang berasal dari pelanggan setelah pengiriman produk.

f. Selain itu, dilakukan penyesuaian jumlah iterasi yang direncanakan untuk menyelesaikan produk PL.


Copyright © March 2026

# Keuntungan Model Spriral

1. Pendekatan yang dikendalikan risiko menghindari banyak kesulitan
2. Mengakomodasi persiapan untuk evolusioner siklus hidup, pertumbuhan, dan perubahan pada produk PL
3. Menyediakan mekanisme untuk tujuan kualitas dan PL gabungan ke pengembangan produk PL
4. Mempunyai fokus untuk mengeliminasi kesalahan (*error*)
5. Menyediakan pendekatan terpisah untuk pengembangan dan pemasangan PL
6. Menyediakan kerangka kerja aktif untuk pengembangan sistem *hardware* dan *software* yang terintegrasi


Copyright © March 2026

# Kerugian Model Spriral

1. Memerlukan penyesuaian dengan PL yang menitik beratkan pada kontrol dan titik permasalahan yang merupakan keunggulan model *waterfall*
2. Berdasarkan keahlian manajemen risiko yang memerlukan penaksiran risiko yang masuk akal, akan menimbulkan masalah yang lebih besar jika risiko mayor tidak ditemukan
3. Memerlukan kebutuhan untuk penelitian lebih lanjut terhadap langkah-langkah spiral khususnya untuk area analisis risiko


Copyright © March 2026

# 4. MODEL Rapid Application Development (RAD)

- RAD adalah teknik **berbasis tim** yang mempercepat pengembangan SI dan menghasilkan fungsi-fungsi SI.
- RAD menggunakan **pendekatan kelompok**
- Produk akhir RAD adalah sistem **informasi baru**.
- RAD adalah metodologi yang lengkap, dengan 4 fase siklus hidup yang sejajar dengan fase SDLC tradisional.
- Penggunaan RAD untuk mengurangi biaya dan waktu pengembangan, dan meningkatkan probabilitas keberhasilan

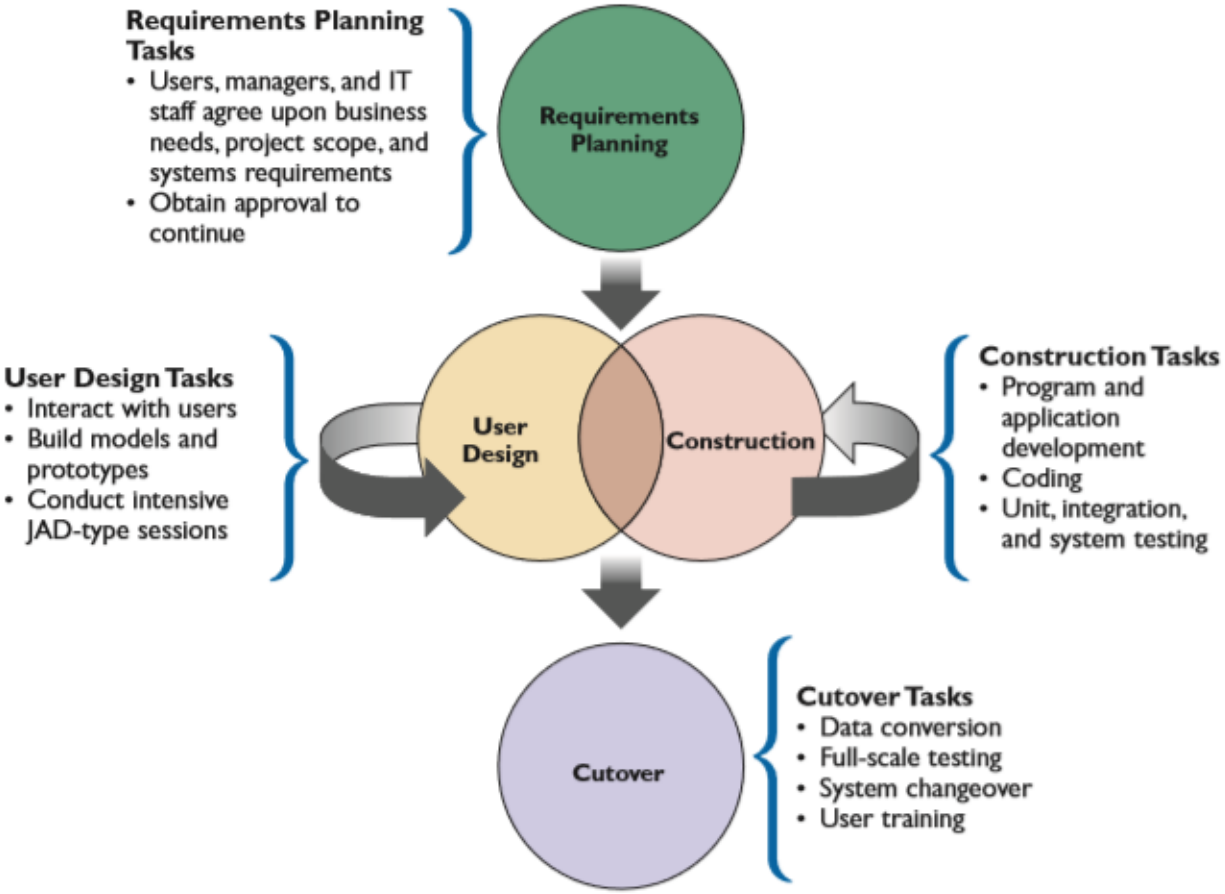

Copyright © March 2026

# Model RAD (Lanjutan)

- RAD sangat bergantung pada prototype dan keterlibatan pengguna.
- Berdasarkan input pengguna, prototype dimodifikasi dan proses interaktif berlanjut sampai sistem benar-benar dikembangkan dan pengguna puas.
- Interaksi berkelanjutan antara fase desain dan konstruksi pengguna
- Tim proyek menggunakan *CASE tools* untuk membangun prototype dan membuat aliran dokumentasi yang berkelanjutan.


Copyright © March 2026

# Fase dan Aktivitas RAD




Sumber: Shelly (2012: 148)


Copyright © March 2026

# Fase RAD

| REQUIREMENTS PLANNING | USER DESIGN | CONSTRUCTION | CUTOVER |
|---|---|---|---|
| Fase ini menggabungkan elemen-elemen perencanaan sistem dan fase analisis SDLC. | Pengguna berinteraksi dengan sistem analis, mengembangkan model dan prototipe yang mewakili semua input, proses, output | Fase konstruksi berfokus pada tugas pengembangan program dan aplikasi yang mirip dengan SDLC. | Fase peralihan, termasuk konversi data, pengujian, pergantian ke sistem baru, dan pelatihan pengguna. |
| Pengguna, manajer, Staf IT mendiskusikan dan menyetujui kebutuhan bisnis, ruang lingkup, kendala, dan persyaratan sistem | Tim/subkelompok RAD menggunakan kombinasi teknik JAD dan *CASE tools* untuk menerjemahkan kebutuhan pengguna ke dalam model | Pengguna terus berpartisipasi dan masih dapat menyarankan perubahan atau peningkatan saat tampilan atau laporan aktual dikembangkan. | Seluruh proses dikompresi. Akibatnya, sistem baru dibangun, dikirim, dan ditempatkan dalam operasi yang lebih cepat (*agile*) |
| Fase ini berakhir ketika tim menyetujui masalah-masalah utama dan mendapatkan izin manajemen untuk melanjutkan | Desain dibuat kontinyu dan interaktif, memungkinkan Pengguna memahami, memodifikasi, menyetujui model kerja sistem yang memenuhi kebutuhan User. | | |


Copyright © March 2026

# Tujuan RAD

a. Mengurangi waktu dan biaya pengembangan dengan melibatkan pengguna dalam setiap fase pengembangan sistem.
b. Membuat modifikasi yang diperlukan dengan cepat, seiring dengan perkembangan desain.
c. Membatasi biaya perubahan yang biasanya terjadi dalam jadwal pengembangan yang berlarut-larut.
d. Membutuhkan sistem informasi untuk mendukung fungsi bisnis baru, karena digerakkan oleh pengguna.
e. Dengan input pengguna, membantu tim pengembangan merancang sistem yang membutuhkan antarmuka pengguna yang interaktif atau kompleks.


Copyright © March 2026

# Keuntungan dan Kerugian RAD

**Keuntungan utama**:

- sistem dapat dikembangkan lebih cepat dengan penghematan biaya yang signifikan

**Kerugian:**

- Menekankan mekanisme sistem itu sendiri dan tidak menekankan kebutuhan strategis bisnis perusahaan.
- Baik untuk jangka pendek.
- Memungkinkan lebih sedikit waktu untuk mengembangkan kualitas, konsistensi, & standar desain.
- RAD dapat menjadi alternatif yang menarik, jika suatu organisasi memahami risiko yang mungkin terjadi


Copyright © March 2026

Artikel Ilmiah

Rahmad, D., Sriyadi, S., & Ginabila, G. (2024). Transformasi sistem electronic assessment management menggunakan metode RAD pada Direktorat Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan. *Jurnal INSAN* , Published August 21, 2024, https://pdfs.semanticscholar.org/b483/9bcdc6196ca7c00d07731d0f69a3810e6366.pdf


Copyright © March 2026

# Model V-Model

- Model V-Model adalah model pengembangan perangkat lunak yang menggabungkan antara pengembangan perangkat lunak dengan pengujian perangkat lunak.
- Model ini sering juga disebut sebagai Verification and Validation Model atau V-Model.
- Pada Model V-Model, proses pengembangan perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak dijalankan secara bersamaan.
- Proses pengembangan perangkat lunak yang dilakukan pada Model V-Model terdiri dari beberapa tahapan, antara lain:


Copyright © March 2026

- **Requirements Analysis**: Pada tahap ini, kebutuhan fungsional dan non-fungsional dari perangkat lunak dianalisis dan didokumentasikan. Dokumen kebutuhan ini akan menjadi acuan bagi seluruh tahap selanjutnya.
- **Sistem Design**: Pada tahap ini, perangkat lunak dirancang arsitektur secara keseluruhan, termasuk arsitektur perangkat lunak, kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak, serta spesifikasi teknis lainnya.
- **Architectural Design**: Pada tahap ini, arsitektur perangkat lunak dirancang secara lebih detail. Seluruh komponen perangkat lunak dijelaskan dengan baik.
- **Module Design**: Pada tahap ini, modul-modul yang dibutuhkan oleh perangkat lunak dirancang secara detail, termasuk spesifikasi teknis untuk masing-masing modul.


Copyright © March 2026

- **Implementation**: Pada tahap ini, perangkat lunak dikembangkan dengan mengikuti rancangan yang telah disepakati pada tahap sebelumnya.
- **Testing**: Pada tahap ini, perangkat lunak diuji secara menyeluruh untuk memastikan bahwa perangkat lunak berjalan dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan.
- **Deployment**: Pada tahap ini, perangkat lunak siap untuk digunakan dan diinstal pada lingkungan yang ditargetkan.
- **Maintenance**: Pada tahap ini, perangkat lunak dipelihara dan diperbaiki untuk memastikan bahwa perangkat lunak tetap berjalan dengan baik.


Copyright © March 2026

- Dalam Model V-Model, tahapan pengembangan perangkat lunak dan pengujian perangkat lunak berjalan secara bersamaan.
- Setiap tahapan pengembangan perangkat lunak dipasangkan dengan tahapan pengujian perangkat lunak yang sesuai.
- Hal ini memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan sudah sesuai dengan kebutuhan dan telah diuji dengan baik sejak awal pengembangan.


Copyright © March 2026

# Kelebihan Model *V-Model*

- mampu memastikan kualitas perangkat lunak secara keseluruhan, karena setiap tahap pengembangan perangkat lunak dipasangkan dengan tahap pengujian perangkat lunak yang sesuai.
- Model ini juga memberikan kejelasan dan struktur yang baik dalam proses pengembangan perangkat lunak

# Kekurangan Model *V-Model*

- proses pengembangan dan pengujian perangkat lunak yang cukup kompleks dan memerlukan banyak sumber daya.
- Model ini kurang fleksibel dalam mengakomodasi perubahan kebutuhan pelanggan atau keadaan lingkungan.


Copyright © March 2026

# Model Iterative-Incremental

- Model Iterative-Incremental adalah pemodelan perangkat lunak yang menggabungkan antara model waterfall dan model spiral.
- Model ini dilakukan secara iteratif dan terus menerus dengan menggunakan pendekatan incremental.
- Pada setiap iterasi, model iterative-incremental mengembangkan produk yang dapat berdiri sendiri, tetapi terus mengintegrasikan dengan produk iterasi sebelumnya.
- Proses pengembangan pada model ini dimulai dengan melakukan analisis kebutuhan, kemudian desain, implementasi, dan pengujian.


Copyright © March 2026

# Model Iterative-Incremental

- Selama pengembangan produk, pengembar akan melakukan evaluasi setiap kali iterasi selesai.
- Hasil evaluasi akan digunakan untuk memperbaiki dan memperbaiki kekurangan produk pada iterasi selanjutnya.
- Dalam setiap iterasi, produk yang dikembangkan akan lebih baik dan lebih lengkap dari iterasi sebelumnya.


Copyright © March 2026

# Kelebihan Model *Iterative- Incremental*

- Fleksibilitas dalam mengubah kebutuhan atau perubahan desain di awal proses pengembangan, serta meminimalkan resiko terhadap kegagalan pengembangan produk.
- Model iterative-incremental juga memberikan hasil produk yang lebih berkualitas dan dapat lebih cepat diluncurkan ke pasaran karena adanya evaluasi dan perbaikan pada setiap iterasi

# Kekurangan *Iterative- Incremental*

- Proses pengembangan yang dapat memakan waktu yang lebih lama karena iterasi yang terus menerus.
- Biaya pengembangan juga dapat meningkat karena harus melakukan evaluasi pada setiap iterasi. Oleh karena itu, model ini cocok digunakan pada proyek-proyek dengan skala besar dan kompleks


Copyright © March 2026